Условие Фано

Задание №4. ЕГЭ по информатике 2027

Шарф Лилия

Подготовительные курсы СПбПУ

Задание №4 в ЕГЭ 2027

Б

базовый уровень

1

первичный балл

2

минуты на задание

71,5 %

решили в 2026

Что проверяют

Умение кодировать и декодировать информацию: неравномерный двоичный код и условие Фано.

В 2027 году задание не изменилось. Компьютер не нужен.

Четыре вопроса, которые встречаются

1. Наименьшая суммарная длина всех кодовых слов
2. Кратчайшее кодовое слово для буквы
3. Сколько двоичных знаков займёт слово
4. Расшифровать сообщение

Спецификация ФИПИ 2027; процент решивших: методические рекомендации ФИПИ по итогам ЕГЭ 2026

Разминка: одно сообщение, два прочтения

Задача

Буквы закодированы так: `А = 0`, `Б = 01`, `В = 10`. Пришло сообщение `010`. Что в нём написано?

`0` `10` → **А + В = АВ**

`01` `0` → **Б + А = БА**

Вывод

Оба прочтения правильные. Значит, по такому коду сообщение однозначно не расшифровать.

Нужно правило для кодовых слов.

Причина: код `0` (А) является началом кода `01` (Б). Читая слева, нельзя понять, где кончилась буква.

Равномерные и неравномерные коды

Термины (раздел 1.1)

Кодирование: перевод сообщения в код; **декодирование**: восстановление сообщения по коду.

Однозначное декодирование: любое закодированное сообщение расшифровывается единственным способом.

Равномерный код

Все кодовые слова одной длины.

Пример: ASCII, каждый символ занимает 8 бит.

Расшифровка простая: режем сообщение на куски по 8 бит.

Неравномерный код

Кодовые слова разной длины.

Пример: азбука Морзе.

Плюс: у частых букв короткие коды, сообщение короче. Минус: непонятно, где резать, поэтому нужно условие Фано.

Прямое условие Фано

Определение (раздел 2.1)

Никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова.

Такой код называют префиксным. Именно его требует задание №4.

Буква	Код	Начало другого?
А	0	нет
Б	10	нет
В	110	нет
Г	111	нет

✓ **условие Фано выполнено**

Буква	Код	Начало другого?
А	0	**да: 01**
Б	01	нет
В	10	нет

✗ **нарушено: это код из разминки**

Как читать: идём слева направо и копим биты; как только набрали кодовое слово, получили букву и начинаем следующую.

Обратное условие Фано и однозначность

Обратное условие (раздел 2.2)

Никакое кодовое слово не является окончанием другого.

Пример: `А = 1, Б = 10, В = 100`. Прямое условие нарушено (10 начинается с 1), обратное выполнено.

Читаем с конца

Сообщение `10100`:

с конца `100` = В, остаётся `10` = Б

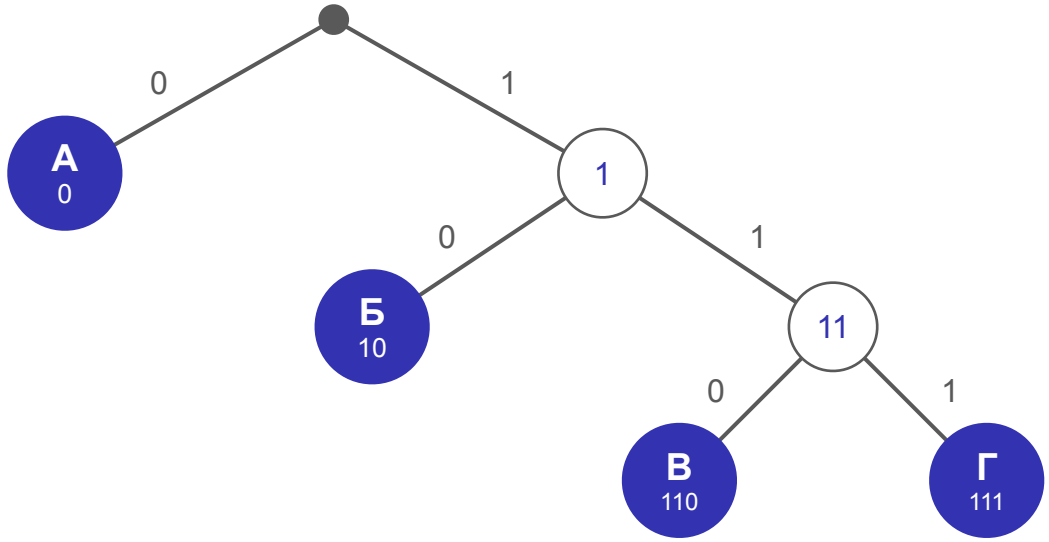
Ответ: **БВ** (единственное прочтение).

Главное (раздел 2.3)

Если выполнено **прямое или обратное** условие Фано, сообщение расшифровывается однозначно.

Обратное утверждение неверно: код `0, 01, 110` однозначный, хотя оба условия нарушены. Условие Фано достаточное, но не необходимое.

Кодовое дерево



Правила (разделы 3.1 и 3.2)

Корень: пустая строка.

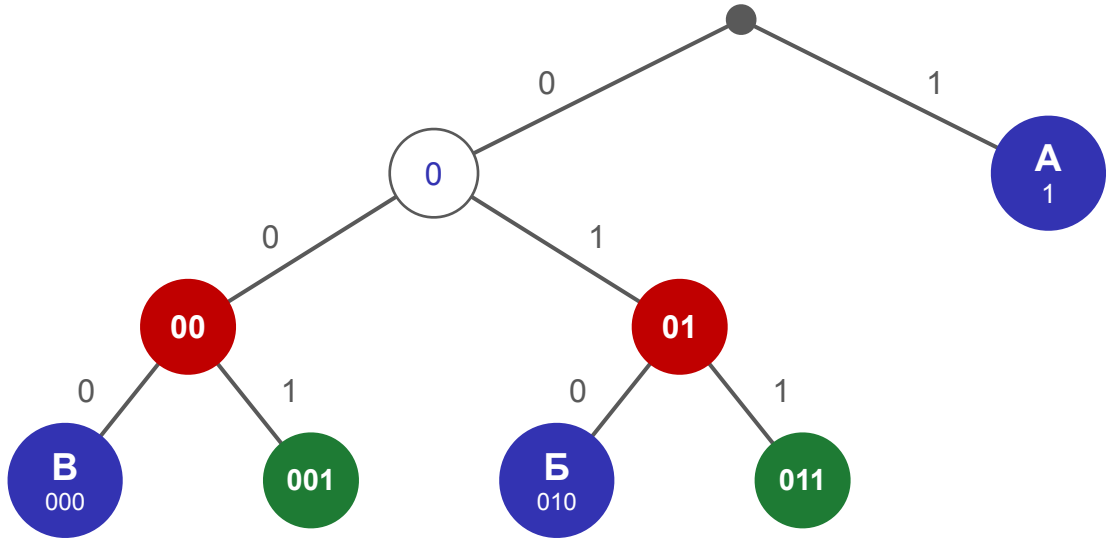
Шаг по ребру `0` ведёт влево, по ребру `1` вправо.

Путь от корня до вершины и есть её код.

Условие Фано: все буквы стоят в листьях. Если буква во внутренней вершине, её код будет началом чужого кода.

Здесь: `А 0, Б 10, В 110, Г 111`; все в листьях ✓

Свободные вершины



- занята буквой
- на пути к коду
- начало кода: кажется свободной, но нельзя
- свободна

Вершина свободна, если

- она не кодовое слово;
- она не начало кодового слова (не лежит на пути к букве);
- кодовое слово не является её началом (она не под буквой).

Здесь `00` и `01` начинают коды `000` и `010`. Свободны `001` и `011`.

Под свободной вершиной можно продолжать дерево: `0010`, `0011` …

Алгоритм решения задач №4

1. Анализ условия: выписать известные кодовые слова и что нужно найти
2. Построить дерево: каждое кодовое слово задаёт путь от корня, буква стоит в листе
3. Найти свободные вершины: не кодовое слово, не начало кода, не под буквой
4. Раздать свободные вершины оставшимся буквам: короткие достаются тем, что встречаются чаще
5. Проверить условие Фано и посчитать ответ

Помнить

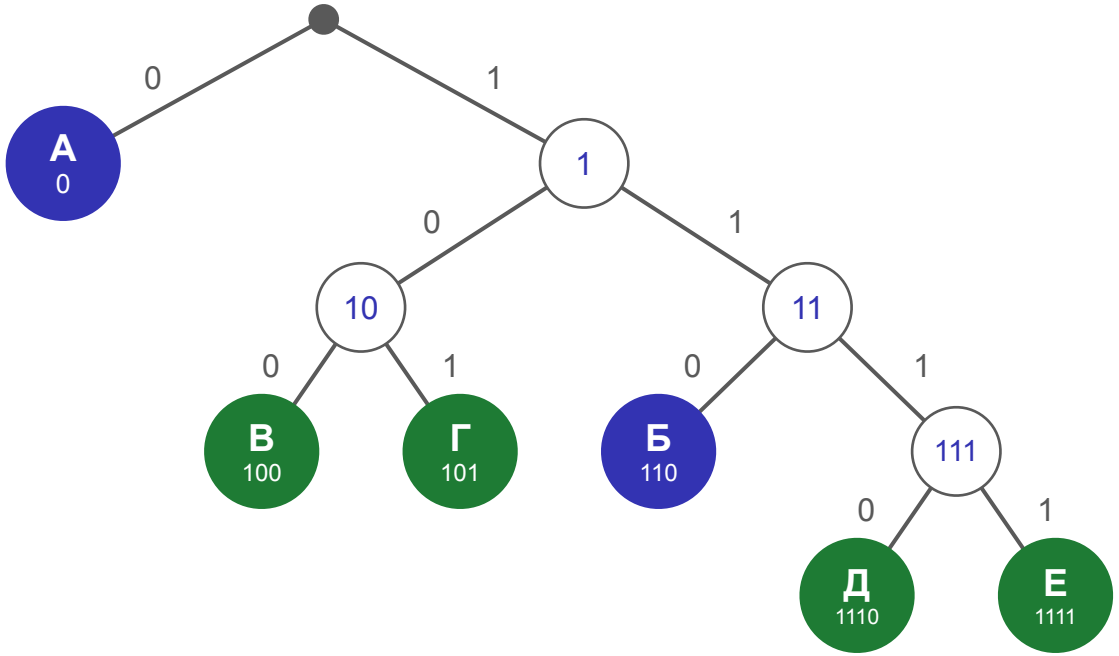
Код нужен каждой букве алфавита, даже если её нет в слове.

Одна свободная вершина на одну букву. Если букв больше, вершину делим: x → x0, x1.

Тип 1: наименьшая суммарная длина

Задача

Шесть букв А, Б, В, Г, Д, Е; код удовлетворяет условию Фано; `А = 0`, `Б = 110`. Какова наименьшая суммарная длина всех шести кодовых слов?



Как делим свободные 10 и 111	Длины	Сумма
10 → 100, 101; 111 → 1110, 1111	3+3+4+4	**14**
10 → 100, 1010, 1011; 111 оставляем	3+4+4+3	**14**
10 оставляем; 111 → 1110, 11110, 11111	2+4+5+5	16

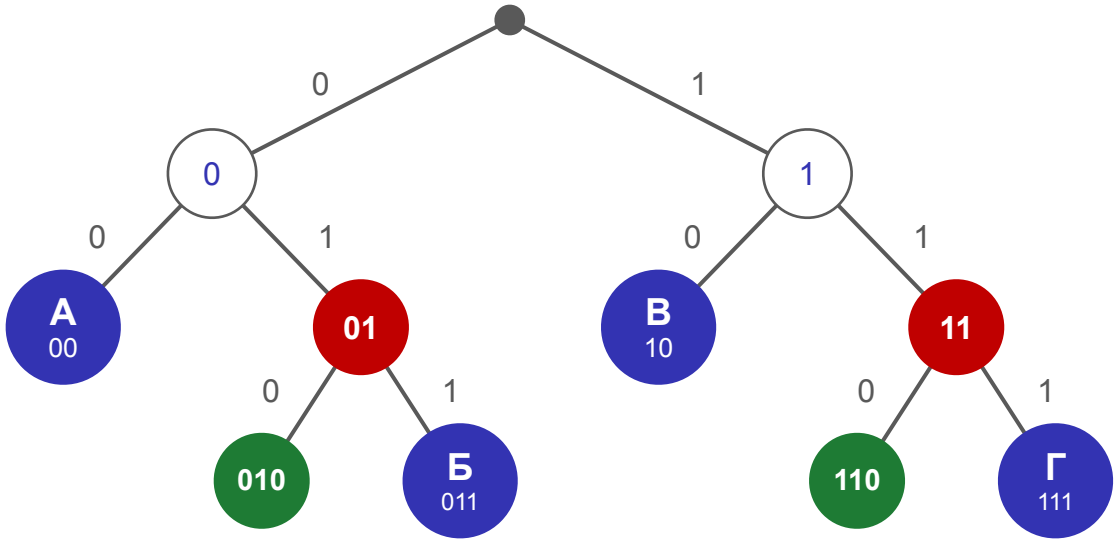
Четырём буквам нужно 4 листа, а свободных вершин две: 10 и 111. Делим их.

Итого: 1 + 3 + 14 = **18**

Тип 2: кратчайшее кодовое слово для буквы

Задача

Буквы А, Б, В, Г, Д; `А = 00, Б = 011, В = 10, Г = 111`. Кратчайшее кодовое слово для Д? Если таких несколько, то с наименьшим числовым значением.



1. Длина 1: 0 и 1 начинают другие коды
2. Длина 2: 00 и 10 заняты, 01 и 11 начинают 011 и 111
3. Длина 3: свободны 010 и 110
4. Наименьшее числовое: **010**

Тип 3: сколько бит займёт слово

Задача

Буквы А, Б, Д, К, Р; `Б = 00, К = 010`. Наименьшее число двоичных знаков для слова **АБРАКАДАБРА**?

Буква	А	Б	Р	К	Д
Сколько раз	**5**	2	2	1	1
Код	?	`00`	?	`010`	?

Свободны вершины `1` и `011`: две вершины на три буквы А, Р, Д.

А	Р	Д	Бит в слове
`1`	`0110`	`0111`	**5·1 + 2·4 + 4 + 2·2 + 3 = 24**
`10`	`11`	`011`	**5·2 + 2·2 + 3 + 2·2 + 3 = 24**
`0110`	`1`	`0111`	5·4 + 2·1 + 4 + 2·2 + 3 = 33

Ответ: **24**. Короткий код у самой частой буквы А.

Тип 4: расшифровка сообщения

Задача

Код Фано: `К = 10, О = 0, Ш = 110, А = 111`. Расшифруйте `10011010111`.



Ответ

КОШКА

Как читать

Копим биты слева: `1` (такого кода нет), `10` → К. Дальше `0` → О, `1`, `11`, `110` → Ш … Из-за условия Фано ошибиться нельзя: короче готового кода ничего не подходит.

Типичные ошибки

Ошибка	Как избежать
Берут вершину, которая является началом кода (00 при B = 000)	Свободна только вершина без кодов над ней и под ней
Забывают, что код нужен всем буквам алфавита	Считать листья: одна свободная вершина на одну букву
Короткий код получает не самая частая буква	Сначала посчитать, сколько раз каждая буква в слове
Путают «наименьшее» и «наибольшее» числовое значение	Сравнивать коды одной длины как двоичные числа
Ставят букву во внутреннюю вершину (11 и 110)	Проверить, что все буквы в листьях дерева

Python: проверка условия Фано

```
def fano(codes):
    for a in codes:
        for b in codes:
            if a != b and b.startswith(a):
                return False   # a: начало b
    return True

print(fano(['0', '10', '110', '111']))  # True
print(fano(['0', '01', '10']))          # False
```

Что делает

`b.startswith(a)`: начинается ли слово b со слова a.

Перебираем все пары кодов: если хоть один код является началом другого, условие нарушено.

Обратное условие: то же самое с `b.endswith(a)`.

Python: поиск свободных кодов

```
from itertools import product

known = ['00', '011', '10', '111']
for n in range(1, 5):
    for p in product('01', repeat=n):
        w = ''.join(p)
        if all(not w.startswith(k) and
               not k.startswith(w) for k in known):
            print(w)
```

Вывод программы

```
010
110
0100
0101
...
```

Первая строка даёт ответ задачи типа 2: **010**.

`product` перебирает слова по возрастанию длины и числового значения.

Практика: задачи с 1 по 6 (вручную)

Задача 1

Шесть букв П, Р, И, В, Е, Т; `П = 10, Р = 011`. Наименьшая суммарная длина всех шести кодов?

Задача 2

Буквы от А до Д; `А = 01, Б = 000, В = 101, Г = 11`. Кратчайший код для Д; при равенстве нужен наименьший.

Задача 3

Буквы А, Б, В, Г; `А = 0, Б = 10`. Кратчайший код для В, при котором и для Г найдётся код; при равенстве нужен наибольший.

Задача 4

Буквы А, Е, И, К, М, Т; `А = 11, Т = 001, Е = 0101`. Сколько бит займёт МАТЕМАТИКА?

Задача 5

Код: `Л 00, Е 01, С 10, О 110, К 111`. Расшифруйте `1011011111000`.

Задача 6

Восемь букв от А до З; `А = 000, Б = 01, В = 101`. Наименьшая суммарная длина всех восьми кодов?

Практика: задачи 7 и 8 (Python)

Задача 7

Какие наборы удовлетворяют условию Фано? Номера запишите по возрастанию, без пробелов.

1) `0, 10, 110, 111` 2) `0, 01, 11` 3) `00, 01, 10, 110, 1110`

4) `1, 01, 001, 0001, 0000` 5) `10, 11, 100`

Задача 8

Известны коды шести букв: `00, 0101, 011, 10, 1101, 111`. Найдите кратчайший код для седьмой буквы; при равенстве нужен код с наименьшим числовым значением.

Ответы

Задача 1 **16**	Задача 2 **001**	Задача 3 **111**	Задача 4 **26**
Задача 5 **СОКОЛ**	Задача 6 **25**	Задача 7 **134**	Задача 8 **0100**

Ловушка задачи 3: ответ 11 неверный: тогда для Г не останется свободной вершины.

Итоги и домашнее задание

Запомнить

Условие Фано: никакой код не начало другого.

Решаем через дерево: буквы только в листьях.

Свободная вершина: не код, не начало кода, не под буквой.

У частой буквы короткий код. Код нужен каждой букве алфавита.

Домашнее задание

Варианты с 1 по 10 из файла «N4. Кодирование. Фано. ДЗ» в папке задания.

Задания №4 в Яндекс Учебнике: **ya.cc/8bqw6D**

Каждую задачу решаем через дерево и проверяем кодом.